



Indicaciones Generales

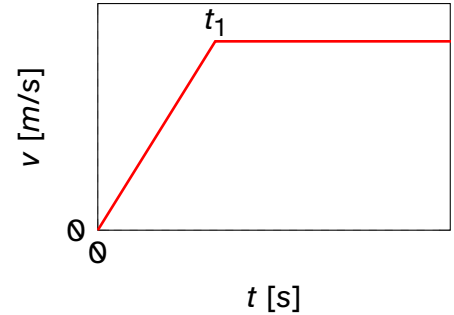
- Hay dos formas de la evaluación, etiquetadas A y B. La diferencia entre ellas son los valores de los datos entregados.
- En esta pauta de corrección pueden encontrar los resultados numéricos correctos, además de la distribución de puntaje de cada pregunta y una rúbrica, que es progresiva, para la asignación de puntaje.
- Las respuestas deben tener un desarrollo y justificación adecuados. **No se aceptan resultados sin ninguna explicación**, a menos que esta sea innecesaria o evidente.
- Si alguna parte de la evaluación fue realizada con lápiz grafito, no se podrá solicitar re-corrección de dicha parte.

Indicaciones entregadas a las y los estudiantes:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser claro y ordenado, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-corregidos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en S.I. (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.



Problema 1: Una persona ubicada en la azotea de un edificio de altura H lanza un balón verticalmente hacia arriba, con rapidez inicial v_0 . El balón alcanza su altura máxima y posteriormente cae hacia el suelo. En el mismo instante que se lanza la pelota, un ascensor que está detenido a una altura de h comienza a subir, con la rapidez según muestra el gráfico.



Si la pelota se demora $t_{\text{caída}}$ segundos en caer:

- (a) 6 puntos Determina una expresión algebraica para v_0 y calcula su magnitud.
- (b) 7 puntos Para el instante en que el balón golpea el suelo, determina una expresión algebraica para la rapidez de el balón respecto al ascensor y para la posición del ascensor, luego calcula ambas magnitudes.
- (c) 7 puntos Determina una expresión algebraica para la distancia total recorrida por el balón y su magnitud.
- No hayNo hayNo hay
- (d) No hay puntos Determina una expresión algebraica para la posición en la que el ascensor y el balón se encuentran en la misma altura y aquel valor.

Solución:

La información que entrega el enunciado es el siguiente:

- H es la posición inicial del movimiento del balón.
- v_0 es la rapidez inicial del movimiento del balón.
- h es la la posición inicial del movimiento del ascensor.
- $t_{\text{caída}}$ es el tiempo que transcurre entre que el balón sale de las manos de la persona hasta que toca el suelo.

(a) La ecuación que describe la posición del balón ($y_{\text{balón}}$) es:

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$
$$y_{\text{balón}}(t_{\text{caída}}) = H + v_0 t_{\text{caída}} - \frac{1}{2} g t_{\text{caída}}^2 \quad (1)$$

Si se considera el instante en el cual el balón toca el piso, es decir en $t = t_{\text{caída}}$, la posición de este es $y_{\text{balón}}(t_{\text{caída}}) = 0$, por lo tanto se puede despejar v_0 desde (1):

$$0 = H + v_0 t_{\text{caída}} - \frac{1}{2} g t_{\text{caída}}^2$$
$$\Rightarrow v_0 = \frac{\frac{1}{2} g t_{\text{caída}}^2 - H}{t_{\text{caída}}}$$

SITUACIÓN ALTERNATIVA: Si considera que $t = t_{\text{caída}}$ corresponde solamente al tiempo de bajada del balón, es necesario determinar la altura desde la cual desciende ($y_{\text{máx}}$) y pensarlo como un movimiento de caída libre. Con esta idea se tiene que:

$$y_b = y_0 + v_0 t_{\downarrow} + \frac{1}{2} a t_{\downarrow}^2$$
$$0 = y_{\text{máx}} - \frac{1}{2} g t_{\downarrow}^2$$
$$y_{\text{máx}} = \frac{1}{2} g t_{\downarrow}^2 = \frac{1}{2} g t_{\text{caída}}^2$$



Con este valor ya se puede determinar la rapidez a la cual es lanzado el balón hacia arriba (v_0) puesto que se conoce cuanta distancia recorre entre el punto de lanzamiento y la altura máxima:

$$\begin{aligned} v_f^2 &= v_0^2 + 2a\Delta y \\ 0 &= v_0^2 - 2g(y_{\text{máx}} - H) \\ v_0 &= \sqrt{2g(y_{\text{máx}} - H)}. \end{aligned}$$

Los criterios de evaluación para asignación de puntaje son los siguientes:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Determina una expresión para v_0 , con error en algún signo.	1
Determina una expresión para v_0 , sin unidades de medida.	3
Determina una expresión para v_0 , con unidades de medida.	6

(b) Para determinar la posición del ascensor es primordial entender que son 2 movimientos: MRUA la primera parte y MRU lo que continúa.

Por lo tanto, mientras el ascensor acelera (pendiente positiva en el gráfico), la expresión para describir su movimiento es:

$$\begin{aligned} y_{\text{ascensor}}(t) &= y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ y_{\text{ascensor}}(t_1) &= h + \frac{1}{2}at_1^2, \end{aligned} \tag{2}$$

donde t_1 es el tiempo en donde deja de acelerar el ascensor, $v_0 = 0$ y a corresponde a la pendiente del gráfico presentado.

Por otro lado, una vez que el ascensor se mueve a rapidez constante (pendiente cero de la gráfica), se puede determinar una expresión para su posición:

$$\begin{aligned} y_{\text{ascensor}}(t) &= y_0 + v_0 t \\ y_{\text{ascensor}}(t_2) &= y_{\text{ascensor}}(t_1) + v_{\text{constante}}t_2 \\ y_{\text{ascensor}}(t_2) &= h + \frac{1}{2}at_1^2 + v_{\text{constante}}t_2. \end{aligned} \tag{3}$$

La expresión (4) corresponde a la posición que alcanza el ascensor en el instante en el que el balón toca el piso.

Los criterios de evaluación para asignación de puntaje son los siguientes:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Se hace referencia a que el movimiento del ascensor está compuesto por dos movimientos: MRUA y MRU.	1
Solamente determina correctamente $y_{\text{ascensor}}(t_1)$, sin unidades de medida.	3
Solamente determina correctamente $y_{\text{ascensor}}(t_1)$, con unidades de medida.	4
Determina una expresión correcta para $y_{\text{ascensor}}(t_2)$, sin unidades de medida.	5
Determina una expresión correcta para $y_{\text{ascensor}}(t_2)$, con unidades de medida.	7

SITUACIÓN ANEXA: Puesto que el término de velocidad o rapidez relativa no es explícitamente parte del contenido de la asignatura, es que se dará puntaje adicional si se determina aquel resultado.



PAUTA

PEP 1

Física I para Ingeniería
Cód: 10103-10140
2do Semestre, 2023

$$\vec{v}_{ba} = \vec{v}_b - \vec{v}_a \quad (5)$$

$$\vec{V}_{ba} = v_b(-\hat{j}) - v_a\hat{j}$$

$$\vec{V}_{ba} = (v_b + v_a)(-\hat{j})$$

$$|\vec{v}_{ba}| = |v_b + v_a| = |v_b| + |v_a| \quad (6)$$

$$v_b = v_0 - gt_{\text{caída}}$$

$$V_a = V_{\text{constante}}$$

$$v_{ba} = |v_0 - gt_{\text{caída}}| + |v_{\text{constante}}|. \quad (7)$$

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos extra)
Escribe la expresión (6) correctamente	2
Determina (7) correctamente, sin unidades de medida.	3
Determina (7) correctamente, con unidades de medida.	5

$$v_V(t) = v_0 + at$$

$$0 = v_0 - gt_{\text{máx}}$$

$$t_{\text{máx}} = \frac{v_0}{g} \quad (8)$$

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$y_{\text{máx}} = H + v_0 t_{\text{máx}} - \frac{1}{2} g t_{\text{máx}}^2 \quad (9)$$

$$d_T = 2y_{\text{máx}} - H. \quad (10)$$

Lo anterior es debido a que si se considera como inicio el suelo, la distancia total que recorrió es el doble de la altura máxima, pero en este caso el punto inicial está a H m del suelo, por lo que es necesario restar aquella distancia.



Los criterios de evaluación para asignación de puntaje son los siguientes:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Determina el $t_{\text{máx}}$ correctamente o utiliza el tiempo del enunciado (versión alterna- tiva), sin unidades de medida.	1
Determina el $t_{\text{máx}}$ correctamente o utiliza el tiempo del enunciado (versión alter- nativa), con unidades de medida.	3
Determina el $y_{\text{máx}}$ correctamente o utiliza el tiempo del enunciado (versión alter- nativa), sin unidades de medida.	4
Determina el $y_{\text{máx}}$ correctamente o utiliza el tiempo del enunciado (versión alter- nativa), con unidades de medida.	5
Determina d_T o alguna expresión acorde al desarrollo, de manera correcta, sin unidades de medida.	6
Determina d_T o alguna expresión acorde al desarrollo, de manera correcta, con unidades de medida.	7

(d) **ESTE INCISO SERÁ DESCARTADO PARA LA EVALUACIÓN PUESTO QUE, SI BIEN SE PUEDE RESOLVER, EL ANÁLISIS ES EXTENSO, SE OBTIENEN RESULTADOS QUE NO PUEDEN APLICAR Y NO NECESARIAMENTE DEMUESTRA MANEJO DE LOS CONTENIDOS.**

DE TODAS FORMAS, SE PRESENTA LA RESOLUCIÓN Y ANÁLISIS:

Para determinar el instante en el cual tanto el balón como el ascensor se encuentran a la misma altura, basta con igualar la distancia que recorre cada uno, es decir:

$$\begin{aligned} y_{\text{balón}}(MRUA) &= y_{\text{ascensor}}(MRU) \\ H + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 &= y_{\text{ascensor}}(t_2) + v_{\text{constante}} t \\ (H - y_{\text{ascensor}}(t_2)) + (v_0 - v_{\text{constante}}) t - \frac{1}{2} g t^2 &= 0 \end{aligned} \tag{11}$$

De lo anterior se obtiene dos tiempos, $t_1 = (+)$ y $t_2 = (-)$. Como no se pueden considerar los tiempos negativos, se reemplaza t_1 en la expresión de $y_{\text{ascensor}}(MRU)$:

$y_{\text{ascensor}}(t_1) = y_{\text{ascensor}}(t_2) + v_{\text{constante}} t_1$

** Si se considera la ecuación de movimiento para el ascensor, en el periodo acelera, se obtiene un tiempo negativo y otro tiempo que es mayor al tiempo que se mantiene el balón en el aire, por lo tanto no se puede utilizar.

Resumen de resultados numéricos para cada forma:

Forma	H (m)	h (m)	v_0 (m/s)	v_{ba} (m/s)	t_1 (s)	t_2 (s)
A	60	15	19,4	44,4	2	4
B	50	18	14,5	39,5	3	2
Forma	$y_{\text{asc}}(t_2)$ (m)	$t_{\text{máx}}$ (s)	$y_{\text{máx}}$ (m)	d_T (m)		
A	41	1,98	79,20	98,40		
B	35,5	1,48	60,73	71,45		

SITUACIÓN ALTERNATIVA: Considerando este caso se obtienen los siguientes resultados numé-
ricos:

Forma	H (m)	h (m)	v_0 (m/s)	v_{ba} (m/s)	t_1 (s)	t_2 (s)
A	60	15	47,76	63,8	2	4
B	50	18	37,70	54,0	3	2
Forma	$y_{\text{asc}}(t_2)$ (m)	$t_{\text{máx}}$ (s)	$y_{\text{máx}}$ (m)	d_T (m)		
A	40,0	4,87	176,4	292,8		
B	35,5	3,85	122,5	195,0		



Problema 2: Una persona se encuentra escalando una montaña siguiendo una ruta conocida como “vía ferrata”. En un punto crítico de la ruta, esta persona se encuentra suspendida de un bloque de roca cuadrado sosteniéndose solo con las palmas de sus manos. Mientras avanza por la travesía y se desplaza lateralmente, extiende rápidamente una de sus manos para agarrar una cuerda cercana. En este momento, se encuentra aferrada a la cuerda con una mano mientras apoya la otra en la roca, como se ilustra en la figura. Considera que todas las fuerzas se encuentran en el plano xy .

Un grupo de estudiantes de ingeniería presenciaron la situación y estimó que el ángulo con el que la persona sostiene la cuerda es de θ en relación con la plataforma horizontal desde la cual la cuerda se extiende. La persona en cuestión tiene una masa aproximada de m , y se sabe que el coeficiente de fricción estática entre la palma de su mano y la roca es μ_s . Utilizando estos datos, proporcionaron respuestas a las mismas preguntas que se detallan a continuación.

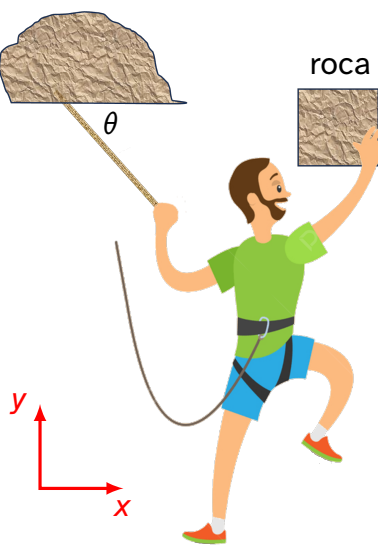


Figura 1: **Problema 2.**

- (a) **4 puntos** Haz una tabla con las fuerzas que se aplican sobre la persona e indica cuál es la naturaleza/tipo de éstas .
- (b) **12 puntos** Confecciona el diagrama de cuerpo libre de la persona en la situación presentada donde se identifique claramente el sistema de referencia propuesto en la Figura y las fuerzas involucradas.
- (c) **6 puntos** Escribe, de forma algebraica, las ecuaciones de equilibrio de fuerzas que describen la situación presentada.
- (d) **12 puntos** Determina una expresión algebraica para la tensión que tiene la cuerda y luego calcula su magnitud.
- (e) **6 puntos** Determina una expresión algebraica para la fuerza que aplica el escalador sobre la roca y determina su magnitud.

Solución:

La información que entrega el enunciado es el siguiente:

- Se sostiene con la palma de su mano en el costado de la roca.
- Movimiento lateral para tomar la cuerda.
- Todas las fuerzas se encuentran en el plano xy .
- θ es el ángulo de inclinación de la cuerda con respecto a la horizontal.
- m es la masa de la persona.
- μ_s es el coeficiente de fricción entre la palma de la mano y la roca. La fricción es necesaria para evitar que la persona se caiga al piso al posicionar la mano al costado de la roca.

(a) Para el caso presentado se puede realizar la siguiente tabla:

Fuerza	Tipo
Normal	Contacto
Roce	Contacto
Tensión	Contacto
Peso	A distancia

Para esta tabla se solicita seguir la siguiente rúbrica:



Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
No identifica las fuerzas del problema.	0
Identifica menos de 3 fuerzas que intervienen en el problema.	2
Identifica al menos 3 fuerzas que intervienen en el problema y/o no las asocia de alguna manera a su naturaleza.	3
Identifica las 4 fuerzas que intervienen en el problema y/o las asocia del alguna manera a su naturaleza.	4

(b) Para el dibujo del DCL, el estudiante debe considerar sólo aquellas fuerzas que actúan sobre el escalador. En este caso esas son Normal (N), Roca (f_r), Peso (W) y Tensión (T), por lo tanto el esquema quedaría de la siguiente manera:

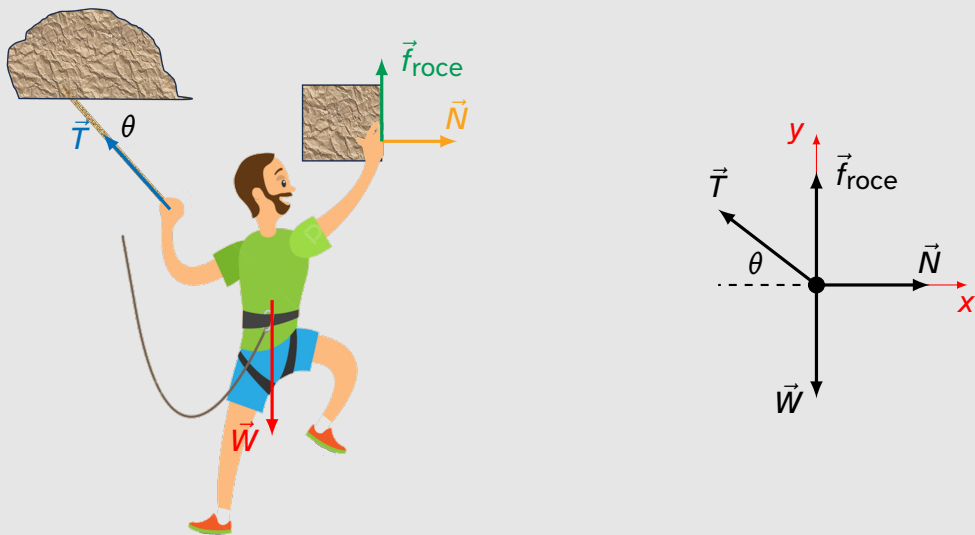


Figura 2: Al lado izquierdo la figura con sus fuerzas identificadas y a la derecha el Diagrama de Cuerpo Libre, ambos para la persona que escala la montaña.

Para este caso se solicita seguir la siguiente rúbrica:

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
No realiza un diagrama de cuerpo libre.	0
Realiza el diagrama de cuerpo libre con menos de 3 fuerzas intervinientes dibujadas de manera correcta y/o con algún sistema de referencia.	3
Realiza el diagrama de cuerpo libre con menos de 4 fuerzas intervinientes dibujadas de manera incorrecta.	6
Realiza el diagrama de cuerpo libre con menos de 4 fuerzas intervinientes dibujadas de manera correcta.	9
Realiza el diagrama de cuerpo libre con las 4 fuerzas intervinientes dibujadas de manera correcta y con el sistema de referencia entregado.	12

(c) En esta pregunta solo se deben dejar expresadas las ecuaciones que resultan del DCL de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= T_x - N = 0 \\ &= T \cos \theta - N = 0 \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned} \sum F_y &= f_r + T_y - W = 0 \\ &= \mu N + T \sin \theta - mg = 0 \end{aligned} \tag{13}$$

Se solicita seguir la siguiente rúbrica:



Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
No realiza la expresión de la suma de fuerzas.	0
Realiza alguna expresión algebraica.	1,5
Realiza la expresión de un solo eje de manera correcta.	3
Realiza la expresión algebraica de ambos ejes pero con fuerzas faltantes y/o con signo incorrecto.	4,5
Realiza la expresión algebraica de ambos ejes de manera correcta.	6

(d) Despejando N de la ecuación (12) y reemplazándolo en (13)

$$\mu T \cos \theta + T \sin \theta - mg = 0$$
$$\Rightarrow T = \frac{mg}{\mu \cos \theta + \sin \theta}$$

Criterio de Evaluación	Puntaje (Puntos)
No realiza el sistema de ecuaciones ni determina la tensión.	0
Intenta resolver un sistema de ecuaciones y entrega alguna expresión para la tensión.	3
Resuelve satisfactoriamente el sistema de ecuaciones pero obtiene una expresión con error en los signos.	6
Determina correctamente la expresión para la tensión.	8
Determina el valor de la tensión, sin unidades de medida.	10
Determina el valor de la tensión, con unidades de medida.	12

(e) Finalmente, para determinar la fuerza que ejerce la mano de la persona sobre la roca se puede hacer uso de la Tercera Ley de Newton:

Dado que la fuerza que aplica la mano de la persona sobre la roca tiene la misma magnitud que la fuerza que ejerce la roca sobre la mano de la persona, es que se puede utilizar la expresión de la normal para encontrar el valor buscado. Es decir, desde la ecuación (12), se obtiene:

$$N = T \cos \theta$$
$$= \frac{mg \cos \theta}{\mu \cos \theta + \sin \theta}.$$

Además, existe la fuerza de reacción a la fricción, por lo que también se debe sumar esa fuerza para la Fuerza Total sobre la palma de la mano. Entonces queda

$$F_{\text{sobre mano}} = N + \mu N = (1 + \mu)N$$
$$F_{\text{sobre mano}} = \frac{(1 + \mu)mg \cos \theta}{\mu \cos \theta + \sin \theta}.$$

NOTA: Si el desarrollo solamente reconoce la fuerza normal, también se considera como respuesta válida.

Criterio de Evaluación	Puntaje (puntos)
Aplica la Tercera Ley de Newton o de alguna manera menciona la relación entre la fuerza que aplica la palma de la mano de la persona y la Normal	2
Escribe a expresión para determinar la Normal.	3
Determina el valor de la Normal, sin unidades de medida.	4
Determina el valor de la Normal, con unidades de medida.	6



El resumen de resultados numéricos por cada forma:

Forma	m (kg)	θ	μ_s	T (N)	N (N)	$F_{\text{sobre mano}}$ (N)
A	75	45°	0,8	577,47	408,33	735,00
B	95	40°	0,3	1066,93	817,31	1062,51